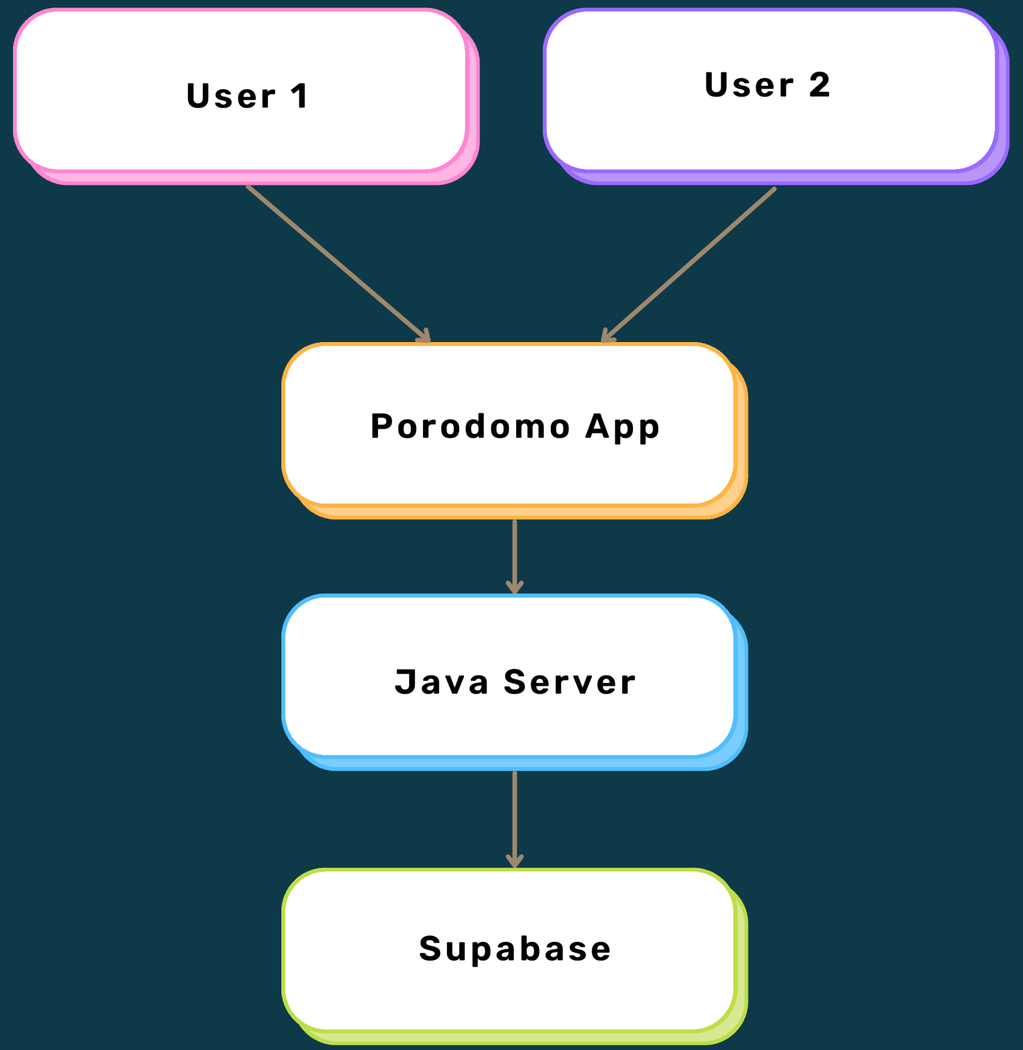
🚀 跨平台即時通訊 App Showcase: New Pomodoro

Project Goal (設計目標)

- 設計並實作一套 基於 TCP 的 Client–Server 群組通訊系統
- 支援 一對一聊天（Private Chat）與群組聊天（Group Chat）
- 專為 行動裝置（Mobile Application） 設計
- 確保
  - 穩定連線（TCP Reliable Transmission）
  - 即時訊息傳遞
  - 多使用者同步通訊

系統架構



實際使用應用情境

繽紛活潑的 App 介面設計思維

- 使用 Pomodoro 規劃每日行程，提升專注力與效率
- 完成專注任務，獲得虛擬 Coin 獎勵
- 排行榜機制，促進學習動機與交流
- 即時聊天與各大院校學生交流，支援 Coin 交易與贈送機制，促進學習互動。
- 使用 Coin 購買虛擬商品，打造個人化頭像

技術與開發環境

探索即時通訊 App 的技術基礎與運作

React Native

使用 React Native 開發行動 App，讓開發者能夠使用同一套程式碼推廣到 Android 和 iOS 平台。

Java TCP Server

後端採用 Java TCP Server，支持穩定的即時通訊，確保快速與高效的資料傳遞與連線管理。

Supabase

Supabase 提供資料庫與身份驗證功能，簡化後端開發，讓開發者能快速實現用戶管理與數據存儲。

為什麼選擇 React Native?

強調跨平台開發的便利性與效率

Mac / Windows

無論是在 Mac 還是 Windows 環境下，開發者皆可輕鬆進行 React Native 應用的開發與測試。

跨平台

支援 Android 與 iOS，讓開發過程更高效。

Android + iOS

React Native 使開發者能在兩個主流平台上快速推出應用，提升市場響應速度和用戶覆蓋率。

單一程式碼

使用相同的程式碼庫，減少開發時間與成本。

一套程式碼

使用 React Native，可以用單一代碼庫同時開發 Android 和 iOS 應用，顯著降低開發成本。

為什麼選擇 Supabase?

探索 Supabase 的優勢與功能整合

內建驗證

- Supabase 提供內建的 Email 驗證功能，簡化了用戶身份的管理與安全性提升。

Storage 整合

- 本系統將使用者上傳的照片儲存於 Supabase Storage 中， 並僅在資料庫中保存對應的圖片 URL。 前端 App 可直接透過該 URL 顯示圖片內容， 無需自行處理檔案傳輸或圖片串流，大幅降低系統實作難度。

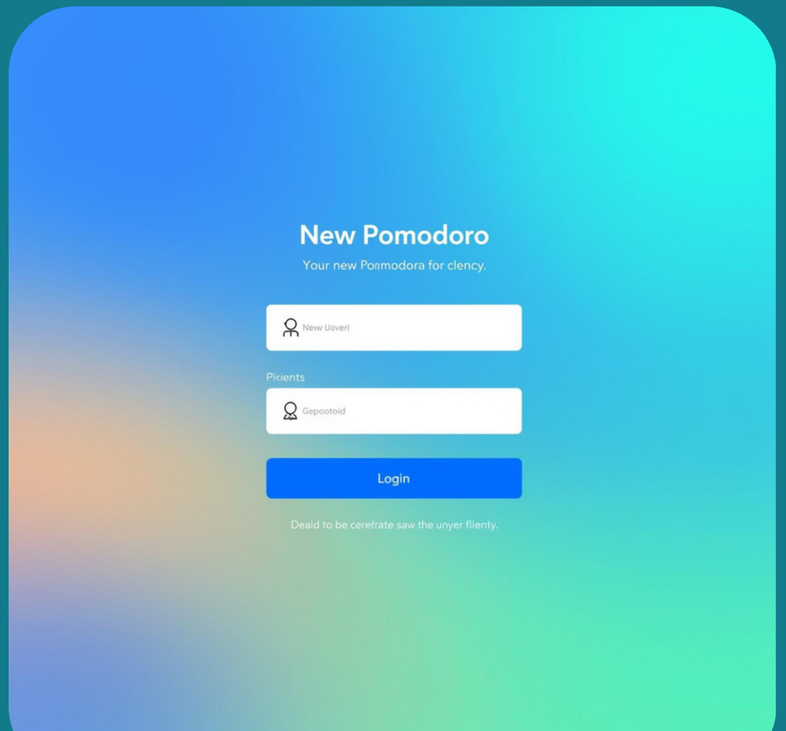
快速整合

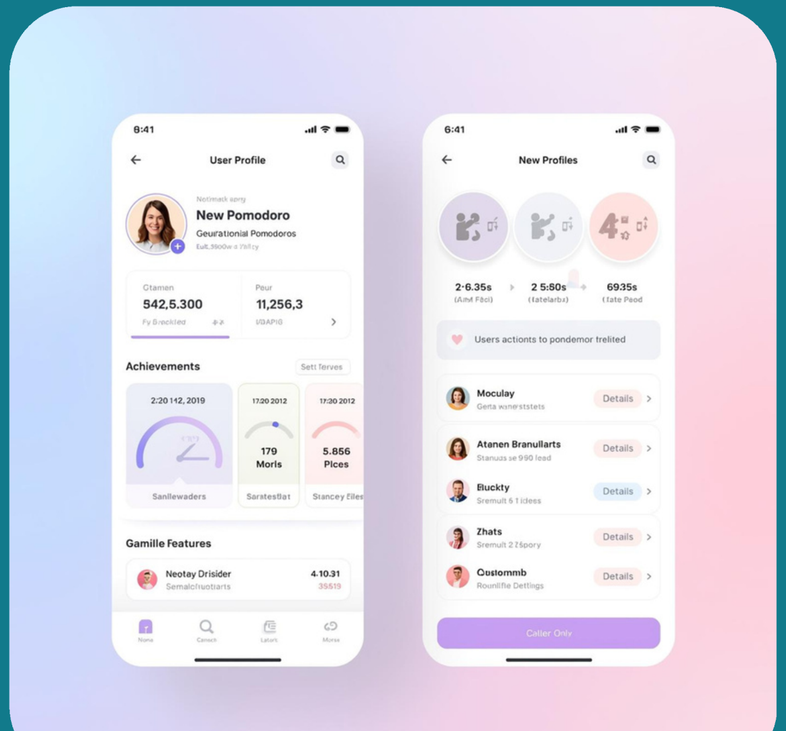
- Supabase 的快速整合功能使開發者能夠迅速部署應用，節省時間並提高效率。

圖形化使用者介面展示

直觀的登入與聊天功能

本頁展示了 New Pomodoro 的流暢使用者介面，包含簡易的登入註冊過程和即時聊天功能，提升使用者互動體驗。

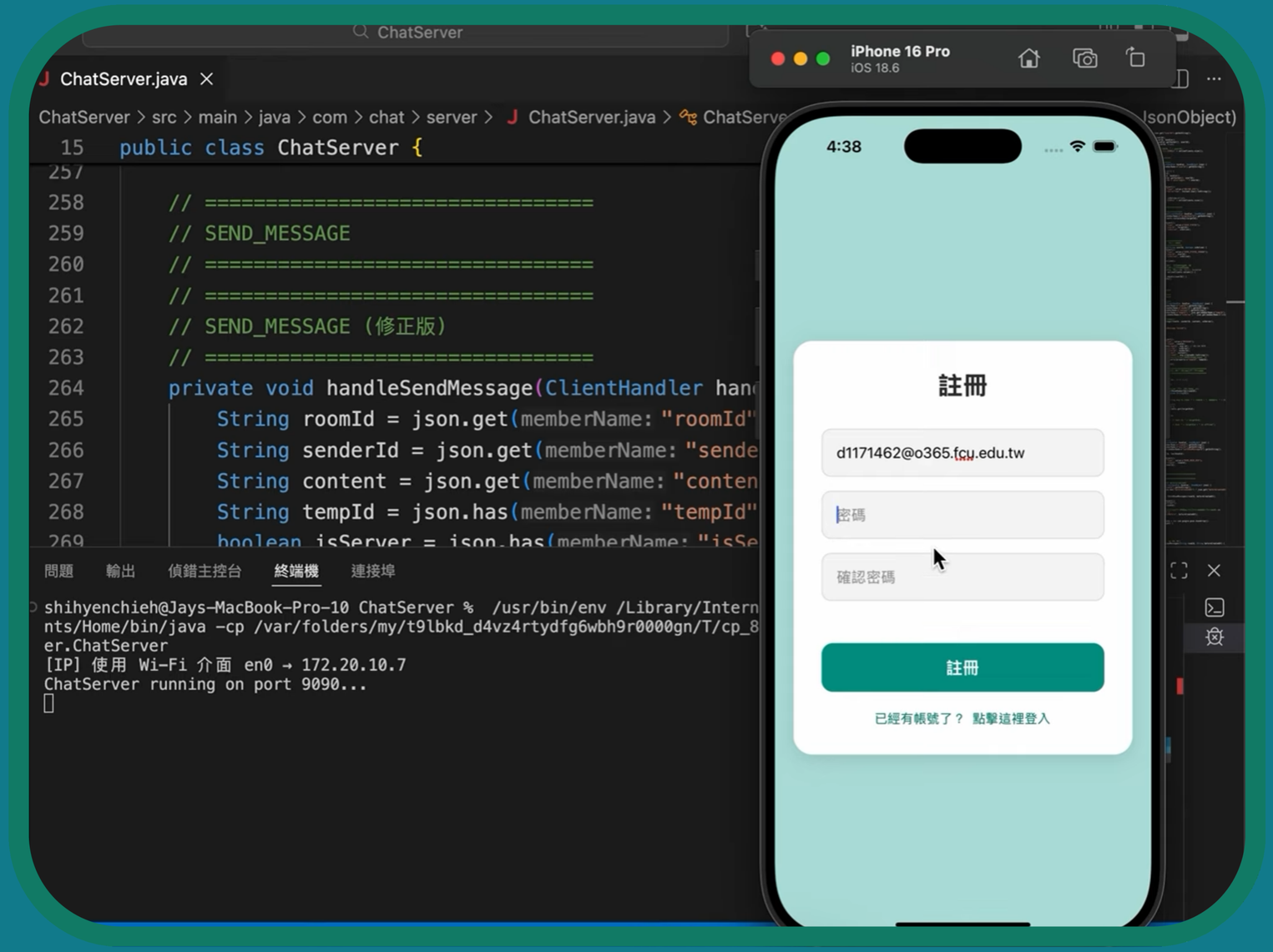




登入與註冊畫面

註冊帳號

使用者可以輕鬆創建帳號，開始即時聊天。

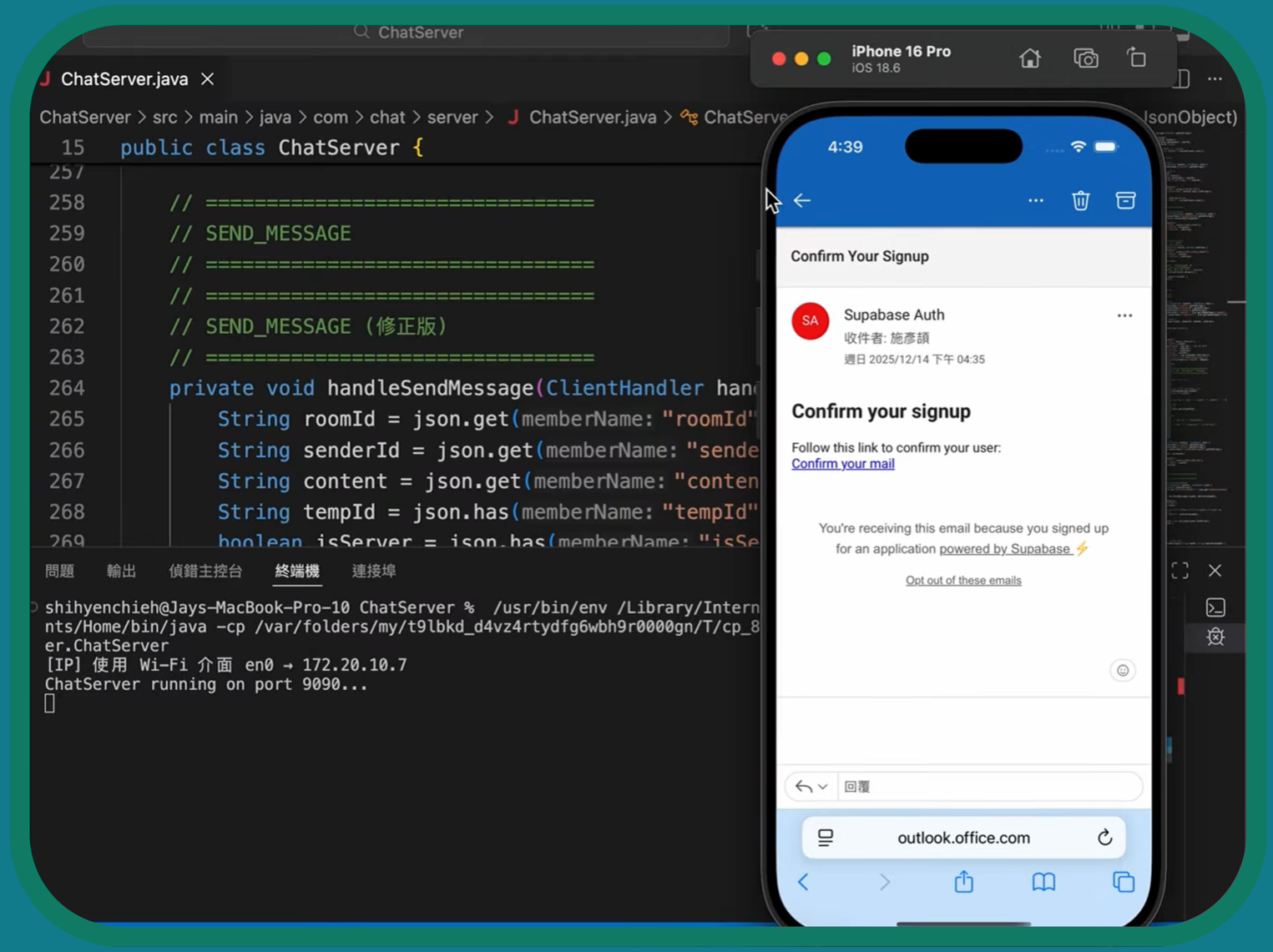


Email 驗證

確認電子郵件以驗證帳號安全性。

Email 驗證

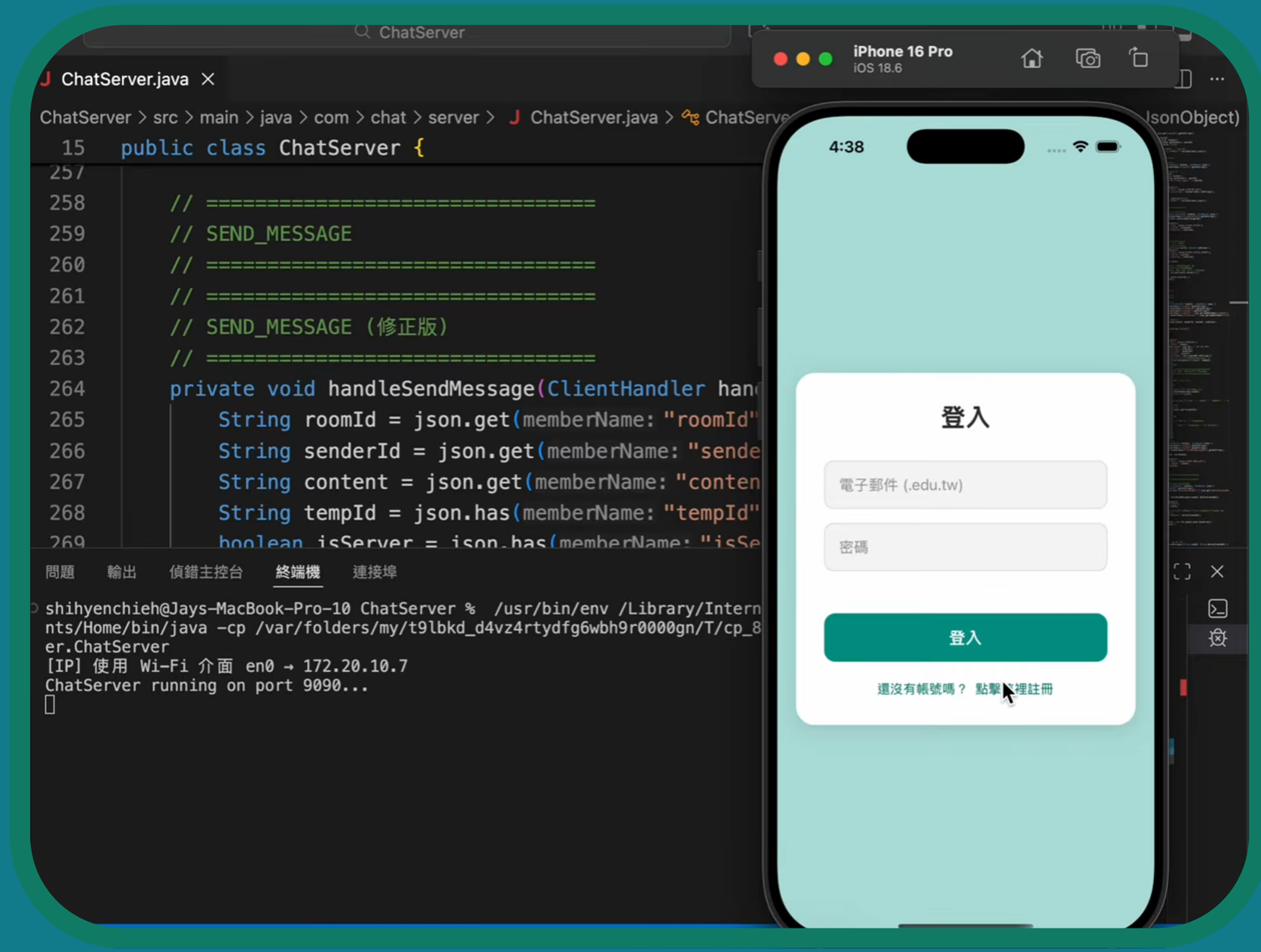
註冊後，系統會自動發送驗證郵件，使用者需點擊連結以確認有效性，保障帳戶安全。



登入與註冊畫面

登入畫面

用戶可以輕鬆地登入以進入聊天系統。



設定與個人資料頁面

頭像生成

DiceBear

頭像是由DiceBear Avatars API 來「即時產生頭貼圖片」。
無需上傳圖片

DiceBear

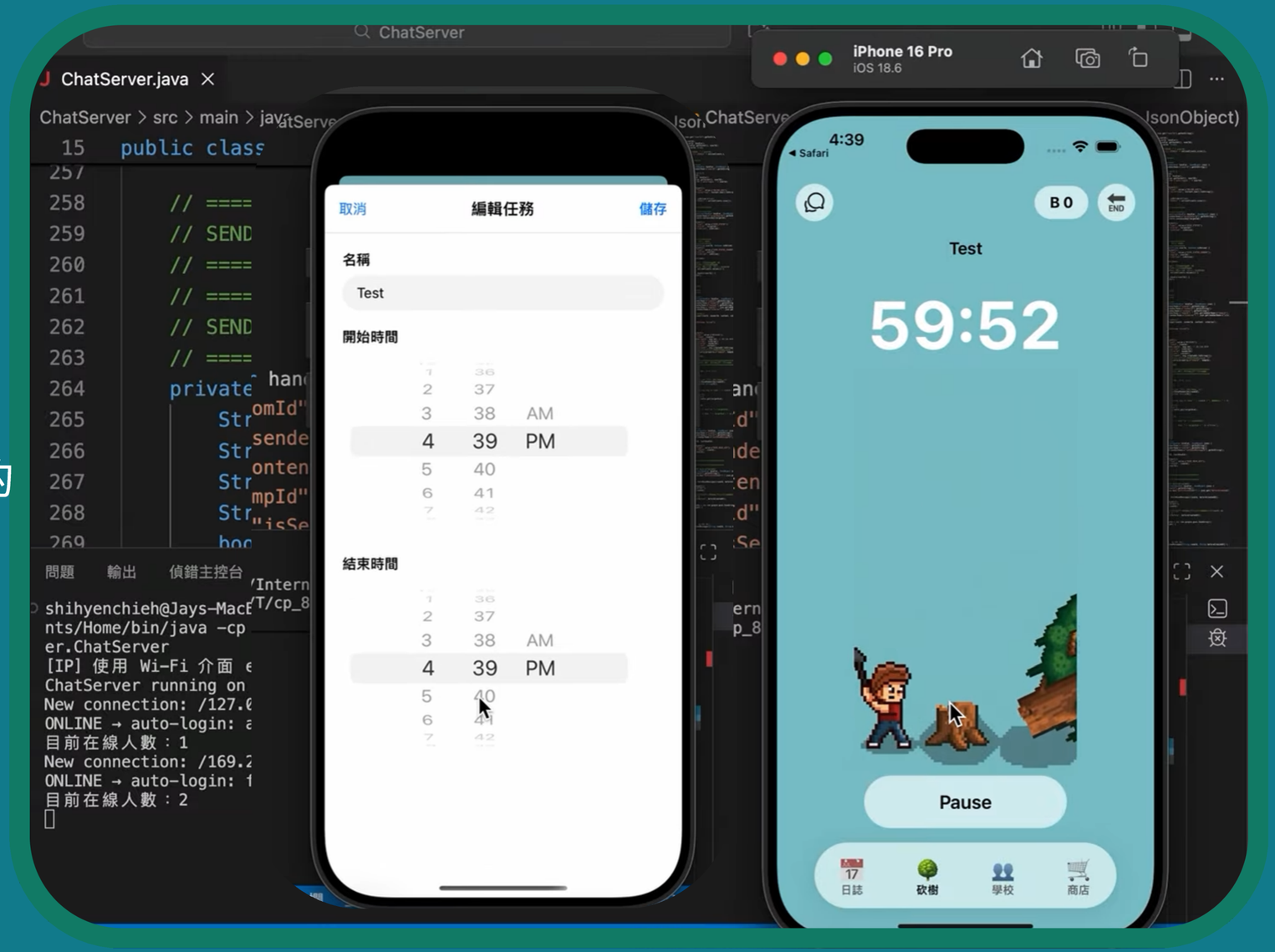
Avatars Generator

Create avatars for your profiles, designs, websites or apps. Piece by piece or based on a seed.

倒計時砍樹畫面

砍樹

- 使用者可以設定倒計時時間
- 使用戶可以輕鬆地開始任務的倒計時。



全國學校排行榜界面

頁面功能定位

展示全國各學校的使用活躍度排行

列表顯示內容（每一筆學校資料）

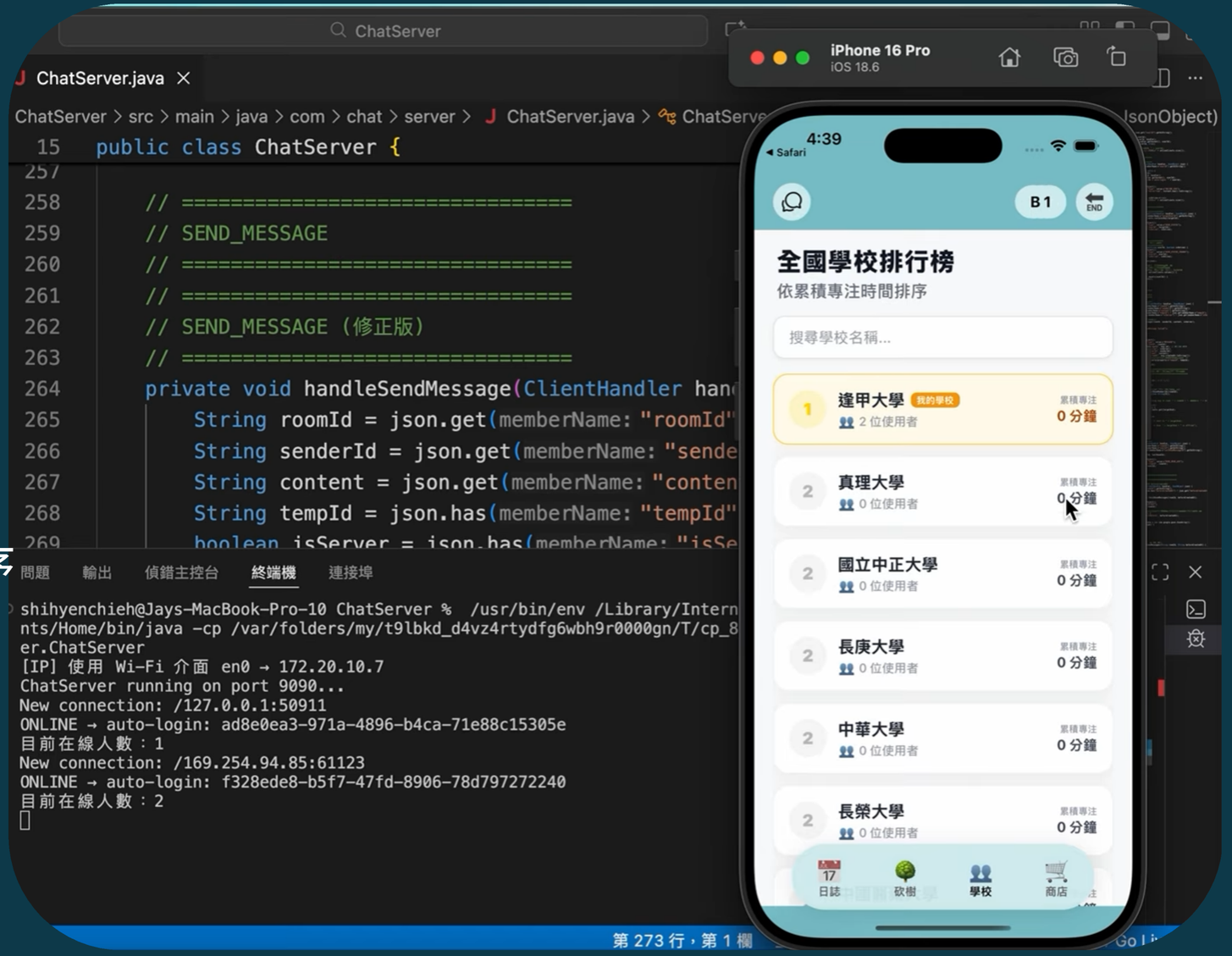
🏅 排名名次
依使用者累積活動時間或互動指標排序

🏫 學校名稱

👥 目前使用者人數
顯示該校已註冊並使用 App 的人數

⏱️ 累積使用時間
反映整體活躍程度（例如：分鐘數）

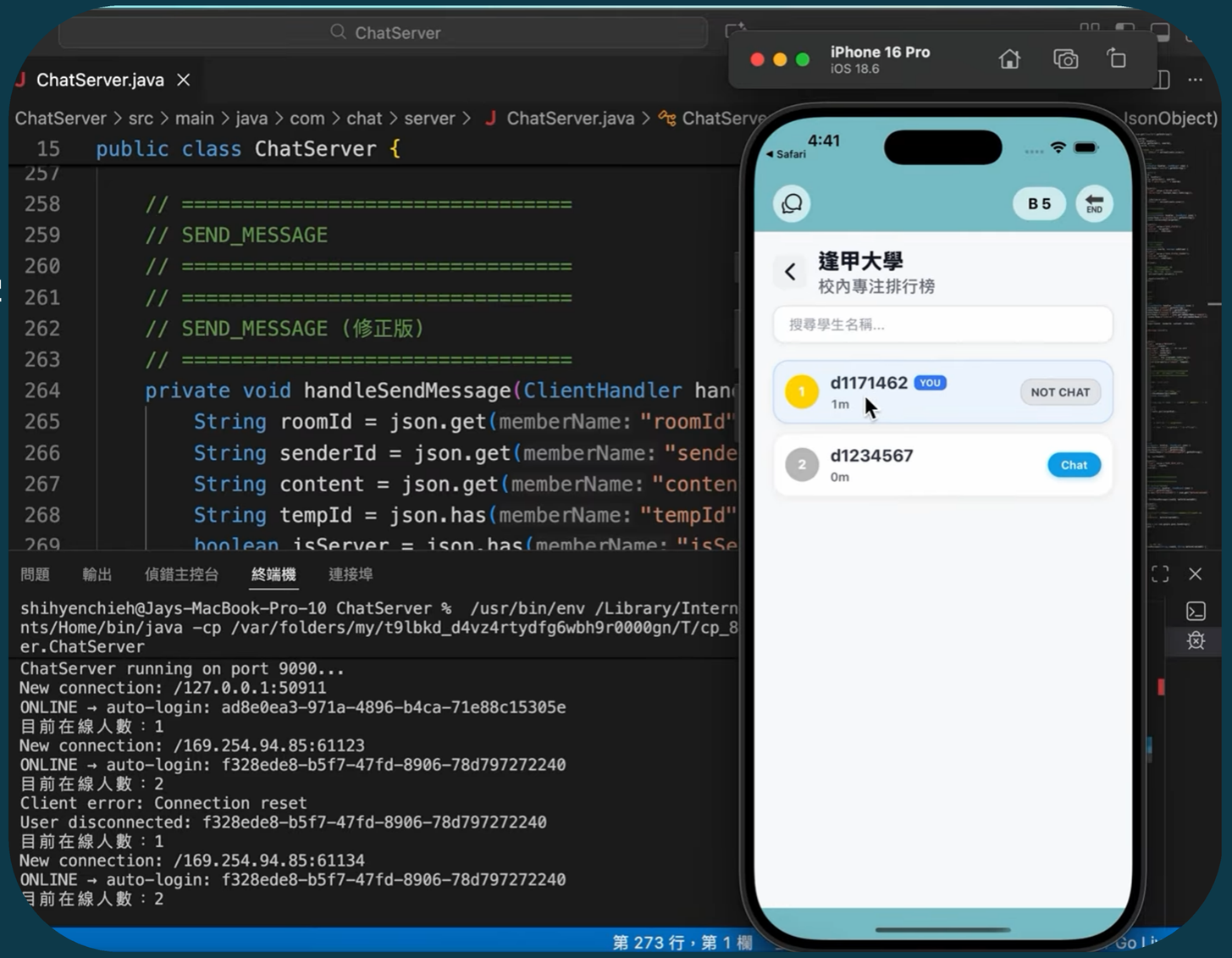
🟡 目前使用者所屬學校標示
以高亮或標籤顯示（提升代入感）



全國學校排行榜界面

選擇使用者聊天

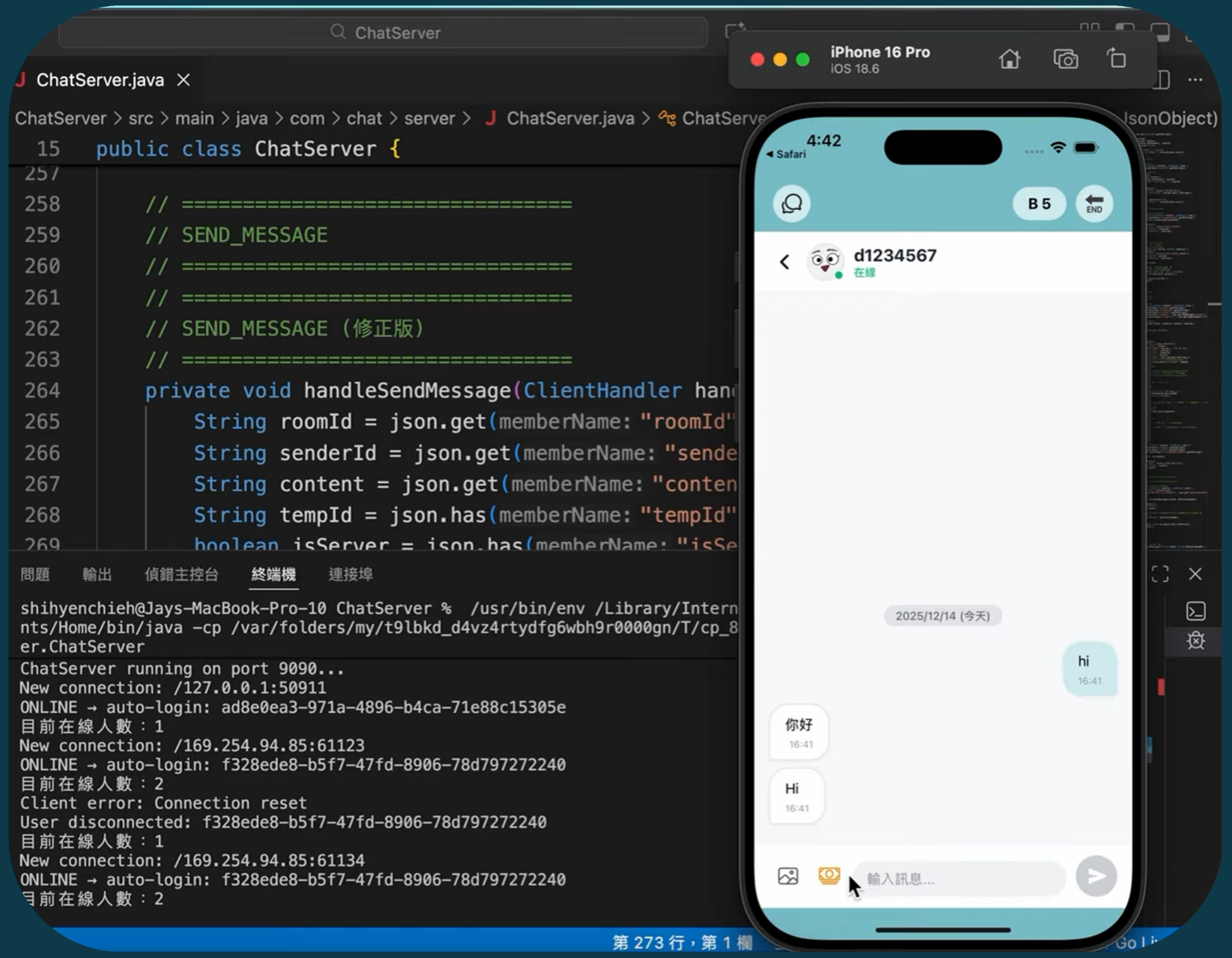
顯示為即選擇的學校的聊天記錄
使用者也可以搜尋想要聊天的使用者名字



全國學校排行榜界面

登入聊天

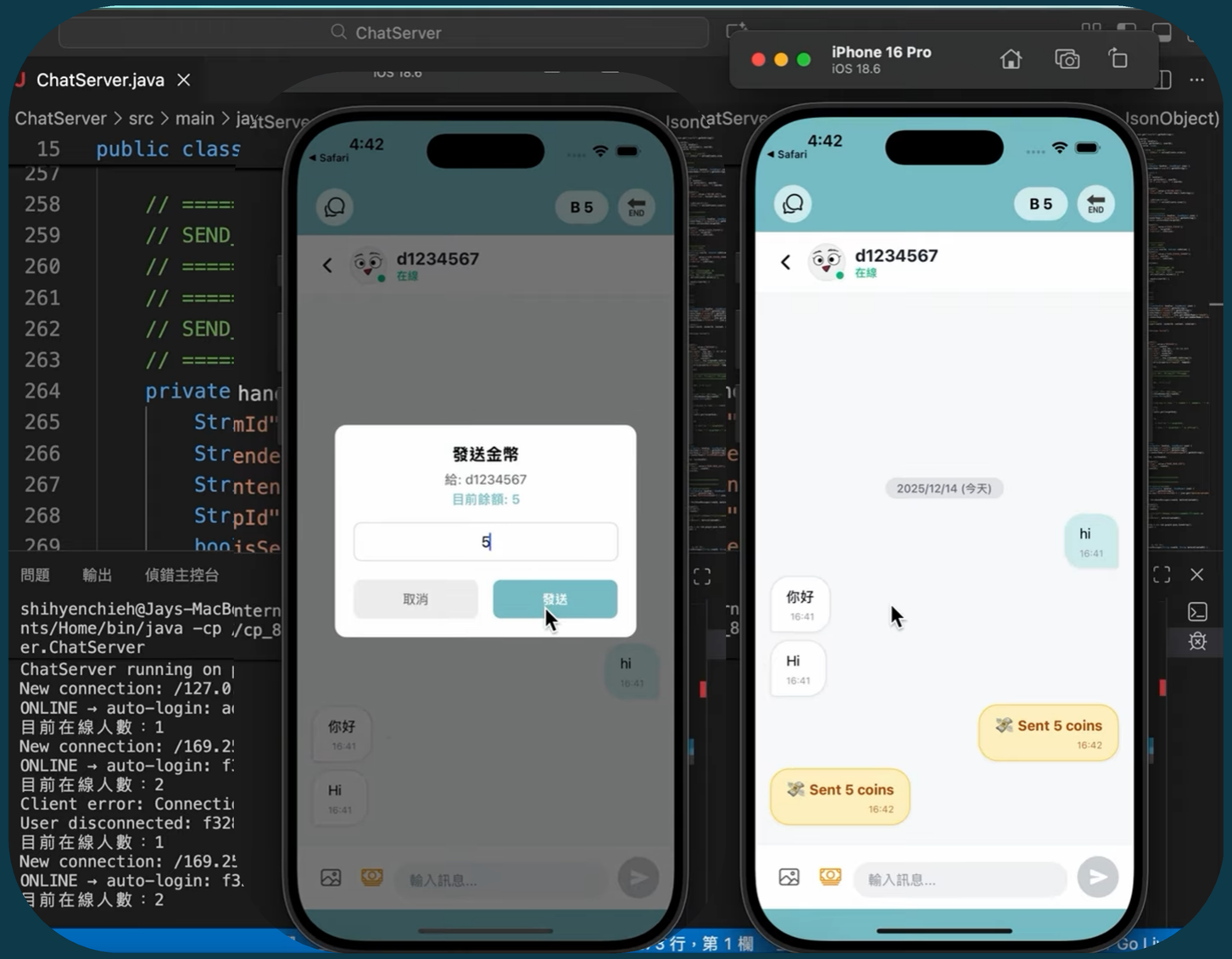
完成驗證後，使用者可以使用註冊的帳戶登入，進入即時聊天平台與朋友互動。

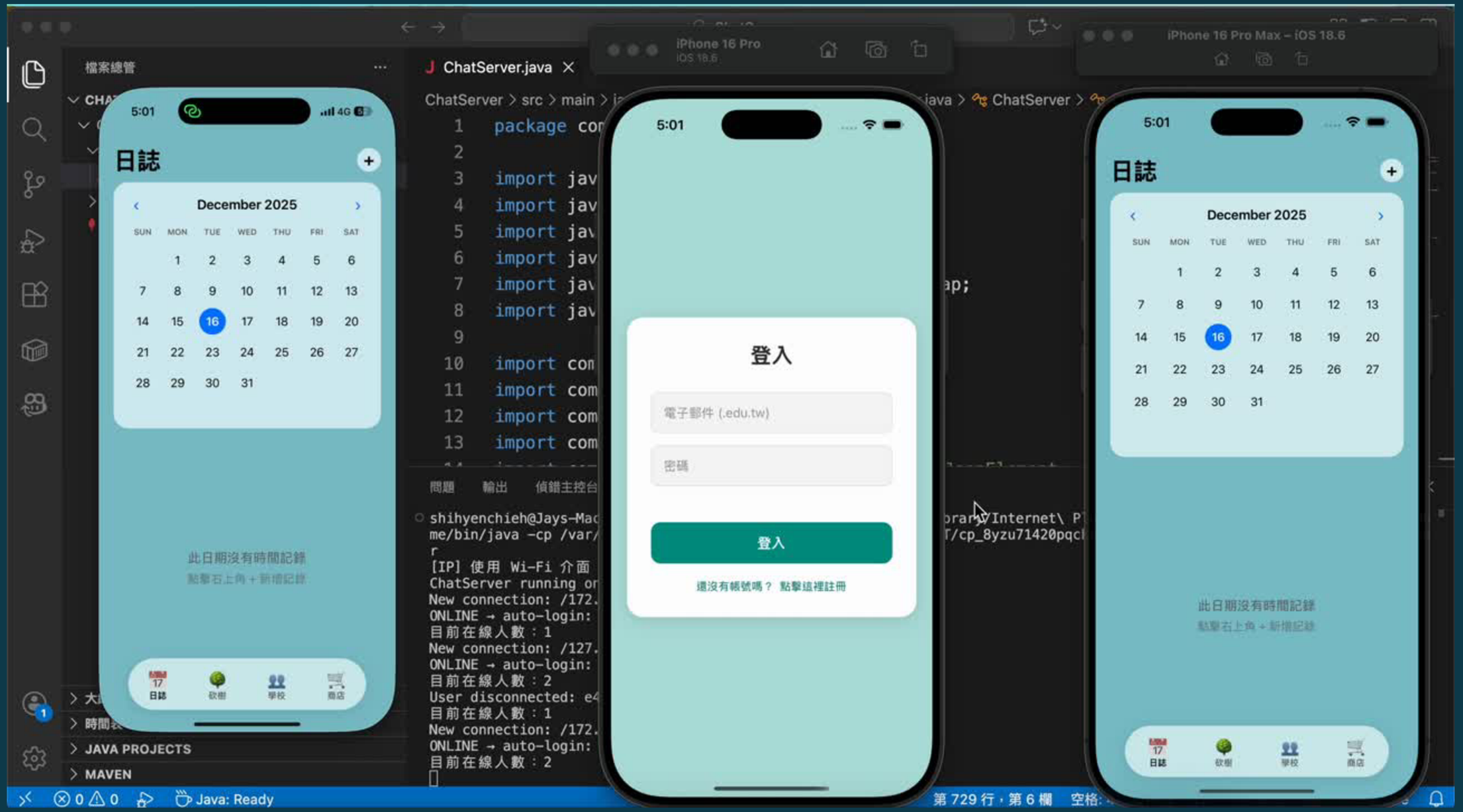


全國學校排行榜界面

Send coin 給對方

使用者可以傳硬幣給對方
金額可制定




檔案總管
ChatServer.java
ChatServer > src > main
iPhone 16 Pro
iOS 18.6
iPhone 16 Pro Max – iOS 18.6
5:01
日誌
December 2025
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
此日期沒有時間記錄
點擊右上角 + 新增記錄
日誌
砍樹
學校
商店
登入
電子郵件 (.edu.tw)
密碼
登入
還沒有帳號嗎？ 點擊這裡註冊
問題
輸出
偵錯主控台
shihyenchieh@Jays-Mac
me/bin/java -cp /var/
[IP] 使用 Wi-Fi 介面
ChatServer running on
New connection: /172.
ONLINE → auto-login:
目前在線人數：1
New connection: /127.
ONLINE → auto-login:
目前在線人數：2
User disconnected: e4
目前在線人數：1
New connection: /172.
ONLINE → auto-login:
目前在線人數：2
JAVA PROJECTS
MAVEN
Java: Ready
第 729 行，第 6 欄

謝謝

還有其他問題嗎?

感謝您的參與與傾聽，期待您的回饋